

기전실 1, 2주차 결과보고서

실험 결과

ch 3

Fig 3.8

Table 3.3

Graph 3.1

Table 3.4

Table 3.5

Table 3.6

Table 3.7

Graph 3.2

Table 3.8

ch 4

Fig 4.5

Fig 4.9

Fig 4.10

Table 4.2

Table 4.6

Table 4.7

ch 5

Fig 5.2

Fig 5.4

Fig 5.6

Table 5.1

Table 5.2

Table 5.3

Table 5.4

Table 5.5

ch 6

Fig 6.5

Fig 6.8

Fig 6.9

Table 6.2

Table 6.5

Table 6.6

ch 7

Fig 7.3

Table 7.1

Table 7.2

ch 9

Fig 9.6

Table 9.8

연습 문제

ch 3

1

2

3

4

ch 4

1
2
3
ch 5
1
2, 3
ch 6
1
2
ch 7
1
2
ch 9
1
2
고찰
결과 분석
오차 원인
개선 방안
결론

실험 결과

ch 3

Fig 3.8

Table 3.3

- $R_{\text{measured}} = 990.0(\Omega)$
- I_R (DMM)은 DMM으로 측정해야 하지만, 측정이 불가능하여 $V_{\text{meas}} / R_{\text{meas}}$ 로 대체하였다.

V_R (VOM, V)	V_R (DMM, V)	I_R (DMM, mA)	I_R (=V_R / R_meas., mA)	% (Difference)
0	0	0	0	0
2	2.009	2.029	2.020	0.447
4	3.998	4.038	4.040	0.050
6	5.989	6.049	6.010	0.184
8	7.990	8.071	8.081	0.125
10	9.973	10.074	10.101	0.271

Graph 3.1

Table 3.4

- 선형 회귀를 통해 구한 Slope (m) = $\Delta I_R / \Delta V_R \approx 1.0074 \text{ (mA/V)}$

I_R (mA)	V_R (V)	R (ohm)
5.6	$5.6 / 1.0074 = 5.559$	$5.559 / 0.0056 = 992.7$
1.2	$1.2 / 1.0074 = 1.191$	$1.191 / 0.0012 = 992.7$
$8.3/992.7 = 8.359$	8.3	$8.3 / 0.008359 = 992.7$

Table 3.5

- $\Delta I_R = 4 \text{ mA}$ (6 mA – 2 mA)
 - $I = 2 \text{ mA} \rightarrow V = 2/1.0074 = 1.985 \text{ V}$
 - $I = 6 \text{ mA} \rightarrow V = 6/1.0074 = 5.955 \text{ V}$
 - $\Delta V_R = 5.955 - 1.985 = 3.970 \text{ V}$, $R = 3.970/0.004 = 992.7 \Omega$
- $\Delta V_R = 1.4 \text{ V}$ (4.6V - 3.2V)
 - $V_R = 3.2 \text{ V} \rightarrow I = 1.00724 \times 3.2 = 3.223 \text{ mA}$
 - $V_R = 4.6 \text{ V} \rightarrow I = 1.00724 \times 4.6 = 4.633 \text{ mA}$
 - $\Delta I_R = 4.633 - 3.223 = 1.410 \text{ mA}$

ΔV_R (V)	ΔI_R (mA)	R (Ω)
3.970	4	992.7
1.4	1.410	992.7

Table 3.6

- 3300 Ω 에 대한 결과는 Graph 3.2를 통해 작성하였다.

R (Ω)	m
1000	1.0074
3300	0.3066

Table 3.7

- $R_{\text{measured}} = 3260(\Omega)$
- I_R (DMM)은 DMM으로 측정해야 하지만, 측정이 불가능하여 $V_{\text{meas}} / R_{\text{meas}}$ 로 대체하였다.

V_R (VOM, V)	V_R (DMM, V)	I_R (DMM, mA)	$I_R (=V_R / R_{\text{meas.}}, \text{mA})$	% (Difference)
0	0	0	0	0
2	2.015	0.618	0.613	0.825
4	3.975	1.219	1.227	0.629

V _R (VOM, V)	V _R (DMM, V)	I _R (DMM, mA)	I _R (=V _R / R _{meas.} , mA)	% (Difference)
6	6.020	1.847	1.840	0.359
8	8.002	2.455	2.454	0.024
10	9.992	3.065	3.067	0.064

Graph 3.2

Table 3.8

- 선형 회귀를 통해 구한 Slope (m) = $\Delta I_R / \Delta V_R \approx \mathbf{0.3066 \text{ (mA/V)}}$
- $I_R = 1.4\text{mA} \rightarrow V_1 = 1.4 / 0.3066 = 4.566\text{(V)}$
- $I_R = 2.2\text{mA} \rightarrow V_2 = 2.2 / 0.3066 = 7.175\text{(V)}$

I _R = 2.4mA	$\Delta I_R = 0.8\text{mA}$
$V_R = 2.4 / 0.3066 = 7.820\text{(V)}$	$\Delta V_R = 7.175 - 4.566 = \mathbf{2.609\text{(V)}}$
$R = 7.820 / 2.4 = 3.26\text{(k}\Omega\text{)} = \mathbf{3260\text{(}\Omega\text{)}}$	$R = 2.609 / 0.8 = 3.26\text{(k}\Omega\text{)} = \mathbf{3260\text{(}\Omega\text{)}}$

ch 4

Fig 4.5

Fig 4.9

Fig 4.10

Table 4.2

- $R_{1_measured} = 100.0\Omega$
- $R_{2_measured} = 221.0\Omega$
- $R_{3_measured} = 326.0\Omega$

R _T (Calculated, Ω)	R _T (ohmmeter, Ω)	% (Difference)
$100.0 + 221.0 + 326.0 = \mathbf{647.0}$	645.2	0.278

- I (measured)는 측정이 불가능해서 $V / R_{meas.}$ 로 계산하였다(이때, V는 교재에서 8V라고 언급됨).
- 이미 계산된 R_T를 사용해서 I를 구했기 때문에 %는 무의미하여 계산하지 않았다.

I (measured, mA)	R _T (Ohm's law, Ω)	% (Difference)
$1000 * 8 / 645.2 = \mathbf{12.39}$	645.2	-

Table 4.6

- $R_{1_measured} = 221.0\Omega$
- $R_{2_measured} = 326.0\Omega$
- $R_{3_measured} = 990.0\Omega$

R_T (Calculated, Ω)	R_T (measured, Ω)	% (Difference)
$221.0 + 326.0 = 547.0$	545.5	0.274

Table 4.7

- $R_{1_measured} = 100.0\Omega$
- $R_{2_measured} = 221.0\Omega$
- $R_{3_measured} = 326.0\Omega$

R_T (Calculated, Ω)	R_T (measured, Ω)	% (Difference)
$100.0 + 221.0 = 321.0$	319.5	0.467

ch 5

Fig 5.2**Fig 5.4****Fig 5.6****Table 5.1**

- DMM을 통해 전류를 측정할 수 없었다.
- 대신에 측정된 저항의 값을 사용하여 Current (Calculated)를 대신 계산하였다.
- $R_{1_measured} = 221.0\Omega$
- $R_{2_measured} = 326.0\Omega$
- $R_{3_measured} = 465.0\Omega$

Voltage (V)	Current (mA)	Current (Calculated, mA)
E = 12		
V₁ = 2.619	-	$2.619 / 221.0 = 0.012$
V₂ = 3.875	-	$3.875 / 326.0 = 0.012$
V₃ = 5.526	-	$5.526 / 465.0 = 0.012$

Table 5.2

- DMM을 통해 전류를 측정할 수 없었다.
- 대신에 측정된 저항의 값을 사용하여 합성 저항을 구한 다음, Current (Calculated)를 대신 계산하였다.
- $R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 = 221.0\Omega + 326.0\Omega + 465.0\Omega = 1012\Omega$
- $I = 12 / 1012 = 0.012(A) = 12(mA)$

	I (mA)	Current (Calculated, mA)
A	-	12
B	-	12
C	-	12
D	-	12

Table 5.3

- $R_{1_measured} = 221.0\Omega$
- $R_{2_measured} = 326.0\Omega$
- $R_{3_measured} = 465.0\Omega$
- $I_{measured}$ 를 알 수 없으므로 R_T (measured)는 구할 수 없었다.

R_T (calculated, Ω)	I (calculated, mA)	R_T (measured, Ω)	R_T (ohmmeter, Ω)
$221.0 + 326.0 + 465.0 =$ 1012	$1000 * 12 / 1012 =$ 11.86	$12 / I_{measured} = ?$	1008

Table 5.4

- $R_{1_measured} = 100.0\Omega$
- $R_{2_measured} = 326.0\Omega$
- $R_{3_measured} = 670.0\Omega$

V ₁ (measured, V)	V ₂ (measured, V)	V ₃ (measured, V)	V ₃ (calculated, V)	% (Difference)
0.9076	2.9817	6.122	$10 * 670 / (100 + 326 + 670) =$ 6.113	0.145

V ₄ (calculated)	V ₄ (measured)	% (Difference)
$10 * (326 + 670) / (100 + 326 + 670) =$ 9.088	9.102	0.154

Table 5.5

- $R_{1_measured} = 221.0\Omega$

- $R_{2_measured} = 990.0\Omega$
- R_1 과 R_2 에는 전류가 흐르지 않으므로 $I = 0(A)$

	Calculated (V)	Measured (V)
V_1	$0 * 220 = 0$	0
V_2	$0 * 990 = 0$	0
V_3	16	15.98

ch 6

Fig 6.5

Fig 6.8

Fig 6.9

Table 6.2

- $R_{1_measured} = 1179\Omega$
- $R_{2_measured} = 2177\Omega$
- $R_{3_measured} = 3260\Omega$

R_T (calculated, Ω)	R_T (ohmmeter, Ω)	% (Difference)
$(1 / 1179 + 1 / 2177 + 1 / 3260)^{-1} =$ 619.47	623.41	0.63

Table 6.5

- $R_{1_measured} = 990\Omega$
- $R_{2_measured} = 1179\Omega$
- $R_{3_measured} = 2177\Omega$

R_T (calculated, Ω)	R_T (ohmmeter, Ω)	% (Difference)
$(1 / 990 + 1 / 1179)^{-1} =$ 538.13	543.0	0.905

Table 6.6

R_T (theory, Ω)	R_T (ohmmeter, Ω)
$(1 / 100 + 1 / 1000 + 1 / 0)^{-1} =$ 0	0.72

ch 7

Fig 7.3

Table 7.1

- $R_{1_measured} = 1179\Omega$
- $R_{2_measured} = 3260\Omega$
- $I_{measured}$ 를 측정할 수 없으므로, R_T (Ohm's law)를 계산할 수 없었다.

R_T (calculated, Ω)	R_T (ohmmeter, Ω)	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)	R_T (Ohm's law, Ω)
$(1 / 1179 + 1 / 3260)^{-1} = 865.86$	873.4	12.013	12.014	$12 / I_{measured}$

Table 7.2

- $I_{measured}$ 는 측정할 수 없었다.

	Calculated (mA)	Measured (mA)
I_1	$12 / 1.179 = 10.178$	-
I_2	$12 / 3.260 = 3.681$	-
I_s	$10.178 + 3.681 = 13.859$	-

ch 9

Fig 9.6

Table 9.8

- $R_{1_measured} = 2177\Omega$
- $R_{2_measured} = 990\Omega$
- $R_{3_measured} = 4630\Omega$
- $R_{4_measured} = 3260\Omega$

- $R_{34} = R_3 + R_4 = (4630 + 3260) = 7890$
- $R_{234} = R_2 \parallel R_{34} = 990 * 7890 / (990 + 7890) = 879.628$
- $V_2 = V_{34} = 20 * 879.628 / (2177 + 879.628) = 5.755$
- $V_4 = 5.755 * 3260 / (4630 + 3260) = 2.378$

	Calculated (V or mA or Ω)	Measured (V or mA or Ω)	% (Difference)
V ₄	2.378	2.3694	0.36
I _s	-	-	-
R _T	2177+879.628 = 3056.6	3055	-

연습 문제

ch 3

1

| 100- Ω 과 10-k Ω 저항의 선형 곡선 그리기 (Graph 3.3)

2

| 저항이 커질수록 기울기 $m = \Delta I_R / \Delta V_R$ 은 증가하는가, 감소하는가?

- 기울기 $m = \Delta I_R / \Delta V_R$ 의 단위는 mA/V = 1/k Ω 이다.
- R이 커질수록 1/R은 작아지므로, 기울기는 감소(decrease) 함을 알 수 있다.
- 이는 세 저항을 비교하면 직관적으로 확인할 수 있다.

저항	기울기 $m = 1/R$
100 Ω	10 mA/V
3.26 k Ω (실험값)	0.307 mA/V
10 k Ω	0.1 mA/V

- 즉, 저항이 100배 커질 때마다 기울기는 100배 작아지는 반비례 관계를 확인할 수 있다.

3

| 이상적인 조건에서 I_R vs V_R 그래프는 항상 직선인가? 그리고 $I_R = 0A$, $V_R = 0V$ 를 지나는가?

- 맞다.
- 이상적인 고정 저항은 옴의 법칙 $V = IR$ 을 완벽하게 따르므로, $I_R = (1/R) \cdot V_R$ 형태의 원점을 지나는 직선이 된다.
- 이때 원점을 지나는 이유는 전압이 없으면 전하를 움직이는 힘이 없으므로 전압이 0일 때 전류도 반드시 0이어야 하기 때문이다.
- 실제 실험에서도 우리 데이터의 (0, 0) 점을 확인할 수 있다.

4

| DC 전원공급장치에서 원하는 전압을 얻으려면 반드시 연결해야 하는 두 단자는?

- 양극(+) 단자와 음극(-) 단자 (또는 GND 단자)를 회로에 연결해야 한다.
- 전압은 두 점 사이의 전위 차이이므로, 반드시 두 단자를 모두 연결해야만 전위차(전압)가 회로에 인가된다.
- 한 단자만 연결하면 회로가 완성되지 않아 전류가 흐르지 않습니다.

ch 4

1

2

3

ch 5

1

2, 3

ch 6

1

2

ch 7

1

2

ch 9

1

고찰

결과 분석

- 이번 실험의 목적은 예비보고서에 제시된 것처럼 Ch 3에서 옴의 법칙과 저항의 선형성을 확인하고, Ch 4와 Ch 6에서 직렬 및 병렬 저항의 합성저항을 비교하며, Ch 5, Ch 7, Ch 9에서 KVL, KCL, 전압 분배 및 전류 분배의 성립 여부를 확인하는 것이었다.
- 먼저 Ch 3의 결과를 보면, 990Ω 저항에 대한 기울기는 1.0074 mA/V였고, 이로부터 환산한 저항값은 992.7Ω였다. 또한 3260 Ω 저항에 대한 기울기는 0.3066 mA/V로 나타났다. 이는 저항이 커질수록 I-V 그래프의 기울기 $m = \Delta I / \Delta V = 1/R$ 이 작아진다는 옴의 법칙의 특성과 잘 일치한다. 따라서 Ch 3에서는 고정 저항이 전압과 전류 사이에서 선형 관계를 가진다는 점을 확인할 수 있었다.
- Ch 4의 직렬 저항 실험에서는 합성저항의 계산값과 측정값이 각각 647.0 Ω와 645.2Ω, 547.0Ω와 545.5Ω, 321.0Ω와 319.5Ω로 나타났고, 오차도 0.278%, 0.274%, 0.467%로 매우 작았다. 따라서 직렬 연결에서 전체 저항이 각 저항의 합으로 주어진다는 이론이 실험값과 잘 맞음을 확인할 수 있었다.
- Ch 5의 직렬 직류 회로에서는 전류를 직접 측정하지 못했기 때문에 KVL을 완전히 검증했다고 단정하기는 어렵다. 그러나 전압 측정 결과를 보면 Table 5.1에서 각 저항의 전압강하는 2.619V, 3.875V, 5.526V로 측정되었고, 이들의 합은 12.020V로 공급 전압 12 V와 매우 가깝다. 또한 Table 5.4에서는 V₃의 계산값과 측정값이 각각 6.113V와 6.122V, V₄의 계산값과 측정값이 각각 9.088 V와 9.102 V로 거의 일치하였다. Table 5.5에서도 열린 부분 양단 전압의 계산값은 16 V이고 측정값은 15.98 V로 매우 가까웠다. 따라서 Ch 5에서는 직렬 회로의 전압 분배와 KVL의 경향을 잘 확인할 수 있었다고 보는 것이 적절하다.
- Ch 6의 병렬 저항 실험에서도 계산값과 측정값이 잘 일치하였다. Table 6.2에서는 합성저항이 619.47 Ω와 623.41 Ω로 비교되었고 오차는 0.63%였으며, Table 6.5에서는 538.13 Ω와 543.0 Ω로 오차가 0.905%였다. 또한 short 회로를 다룬 Table 6.6에서는 이론적으로 0 Ω이어야 하나 실제 측정값은 0.72 Ω로 나타났다. 이는 도선, 리드선, 접점, 계측기 내부저항이 완전히 0이 아니기 때문으로 해석할 수 있다. 전반적으로 Ch 6은 병렬 회로의 합성저항 법칙을 잘 보여 주었다.
- Ch 7의 병렬 직류 회로에서는 각 가지 전압이 12.013V와 12.014V로 거의 동일하게 측정되어, 병렬 회로에서는 각 가지에 같은 전압이 걸린다는 점을 확인할 수 있었다. 다만 전류는 직접 측정하지 못했고, 계산값으로만 $I_{L1}=10.178\text{mA}$, $I_{L2}=3.681\text{mA}$, $I_{Ls}=13.859\text{mA}$ 를 제시하였다. 따라서 Ch 7에서는 병렬 회로의 전압 특성은 확인했지만, 예비보고서에서 목표로 했던 KCL의 직접 검증은 충분히 수행하지 못했다고 보는 것이 타당하다.
- Ch 9의 직병렬 회로 실험은 대부분 수행되지 못해 종합적인 분석에는 한계가 있었다. 다만 Table 9.8에서는 V₄의 계산값이 2.378V, 측정값이 2.3694V로 나타나 오차가 약 0.36%에 불과하였다. 따라서 적어도 이 항목에서는 직병렬 회로의 전압 분배가 이론과 잘 일치함을 확인할 수 있었다. 그러나 전류 I_{Ls} 는 측정하지 못했으므로 전류 분배와 KCL까지 검증했다고 말하기는 어렵다.

오차 원인

- 오차의 가장 큰 원인은 전류를 직접 측정하지 못한 점이다. 예비보고서에서도 전류 측정은 회로를 끊고 직렬로 연결해야 하며, 큰 전류 범위에서 시작해 점차 mA 범위로 낮춰야 퓨즈 단선을 방지할 수 있다고 정리되어 있다. 따라서 이번 실험에서 반복적으로 전류 측정이 실패한 원인은 전류 단자 연결 오류, 측정 모드 설정 실수, 또는 DMM 퓨즈 이상 때문이었을 가능성이 크다. 여기에 더해 저항의 허용오차, 브레드보드 접촉 상태, 점퍼선의 접촉 저항, 전원공급기의 실제 출력값과 설정값의 차이도 오차에 영향을 주었을 것이다.

개선 방안

- 개선 방안으로는 먼저 DMM의 퓨즈 상태와 단자 연결 상태를 점검하고, 전류 측정 시 반드시 회로를 끊어 직렬로 연결한 뒤 큰 범위에서 시작하여 점차 범위를 낮추는 절차를 지켜야 한다. 또한 저항 측정은 전원을 분리한 상태에서 수행하고, 계산에는 색띠값보다 DMM으로 직접 측정한 저항값을 사용하는 것이 바람직하다. 마지막으로 Ch 7과 Ch 9처럼 전류 데이터가 빠진 항목은 후속 실험에서 반드시 보완하여 KCL과 전류 분배까지 직접 비교해야 한다.

결론

- 종합하면, 이번 실험은 Ch 3, Ch 4, Ch 6에서 옴의 법칙과 직렬·병렬 저항 법칙이 실제 측정값과 잘 일치함을 보여 주었고, Ch 5와 Ch 9에서는 전압 분배가 이론과 유사하게 나타남을 확인하였다. 반면 전류 측정 실패로 인해 Ch 5의 KVL, Ch 7의 KCL, Ch 9의 전류 분배는 부분적으로만 확인되었다. 따라서 이번 실험은 회로 법칙의 전반적인 경향과 전압 특성을 확인한 실험으로 볼 수 있으며, 보다 완전한 검증을 위해서는 후속 실험에서 전류 측정을 정상적으로 수행할 필요가 있다.